

第八讲：视觉里程计（2）总结

从像素运动到光度对齐：LK 光流、直接法与结果可信度

本讲主线：不必总是“提取描述子、匹配特征、再求位姿”。可以先用光流跟踪像素，再做几何估计；也可以用几何模型投影像素，直接让两帧灰度尽量一致。共同基础是光度残差，但优化变量不同。

一、先分清三种问题

方法	主要约束 / 输入	首先求什么
特征点法	关键点与描述子关联；几何残差	对应关系，再估计位姿 / 地图
局部 LK 光流	图像块亮度；邻域近似同一运动	各个点的二维像素位移
直接法 VO	内参、三维结构及图像光度残差	由共享相机运动解释多个像素

光流跟踪可以免去描述子匹配，但并不意味着完全不选点。直接法也可以选角点或高梯度像素；“直接”强调用原始亮度作为优化残差，而不是一律使用全部像素。课件中的耗时只是示意，不能当成通用性能结论。

二、光流：同一场景点在图像里移动多少

设图像为 $I(x,y,t)$ ，场景点在 dt 内从 (x,y) 移到 $(x+dx,y+dy)$ 。假设亮度不变，并在小运动附近一阶展开：

$$\begin{aligned} I(x+dx,y+dy,t+dt) &= I(x,y,t) \\ I_x dx + I_y dy + I_t dt &\approx 0 \\ I_x u + I_y v &= -I_t, \quad u=dx/dt, \quad v=dy/dt. \end{aligned}$$

I_x, I_y 是空间梯度， I_t 是时间变化。此处 (u,v) 是图像速度；两帧实现通常输出位移 (dx,dy) ，单位为像素 / 帧间隔，不是米 / 秒。[1]

三、LK：一条方程不够，就用整个小窗口

一个像素只有一条约束，却有两个未知量。LK 在 $w \times w$ 邻域中假设各像素具有近似相同的位移 / 速度；每个像素仍需满足自身的亮度不变，不是假设窗口内所有像素灰度相同。将这些约束堆叠成最小二乘问题：

$$\begin{aligned} A \text{ 的第 } k \text{ 行为 } [I_{x,k}, I_{y,k}], \quad b_k &= -I_{t,k} \\ \min \|A d + b\|^2, \quad d &= (u,v)^T; \text{ 法方程: } (A^T A) d = -A^T b. \\ \text{仅在可逆时才可写 } d &= -(A^T A)^{-1} A^T b; \text{ 实现宜解线性方程。} \end{aligned}$$

平坦块几乎没有梯度，两个方向都难估；单条边缘只能较好约束垂直边缘的运动，沿边缘方向不确定，即孔径问题。角点包含多个方向的梯度，通常更适合跟踪。 $A^T A$ 的两个特征值都足够大，才有较好的二维可观测性。

LK 的迭代、金字塔与轨迹

一次线性化只在初值附近有效；真正的跟踪要反复采样和更新。

四、把 LK 写成光度误差最小化

对参考窗口 Ω ，待估计二维位移 $d: r_k(d) = I_2(p_k + d) - I_1(p_k)$ 。最小化 $\frac{1}{2} \sum r_k^2$ ；在当前估计附近 $r(d + \delta d) \approx r(d) + J \delta d$ 。对于前向加法形式， $J_k = \nabla I_2(p_k + d)$ ，这是一个 1×2 行向量。

当前 $d \rightarrow$ 在 I_2 中采样 $\rightarrow$ 计算 r 与 $J \rightarrow$ 解 $(J^T J) \delta d = -J^T r \rightarrow d \leftarrow d + \delta d \rightarrow$ 重算残差。

坐标通常不是整数，需双线性插值；反向合成等形式会采用不同梯度 / 更新约定。[2]

所以 LK 与直接图像对齐具有共同的光度优化基础。不能把 OpenCV LK 换一个函数名就宣称成了另一种直接法；关键要看残差、运动模型与共享的优化变量。

五、金字塔：先粗后细，扩大小运动假设的范围

将图像逐级降采样，在粗层求位移，再乘尺度传到细层继续优化。例如原图 16 px 的运动，在缩小 4 倍的一层约为 4 px。位移和像素坐标都必须同步缩放。金字塔只是降低局部优化难度，不能消除重复纹理、遮挡或保证全局最优。

OpenCV 的 `maxLevel=3` 表示第 0 至第 3 层，最多四层；不是总共三层。窗口过小缺少约束，过大容易混入不同深度或不同物体的运动。LK 的局部平移模型虽不显式求相机旋转，仍可追踪由旋转产生的像素运动；只是大旋转 / 缩放时近似可能变差。

六、把每帧位移连成轨迹时，先做失败检查

检查	做法	边界
状态与边界	求解成功、坐标有限、窗口仍在图内	成功标记本身并非真值正确
正反向一致性	$p \rightarrow p' \rightarrow p''$ ，检查 $\ p'' - p\ $	重复纹理可能正反都错
光度质量	查看图像块误差、光照 / 模糊变化	低误差也可能是平坦区域
轨迹身份	失效 ID 终止，补点建立新 ID	不能把不同场景点拼成长轨迹
覆盖与动态区域	多方向、分布均匀；按需求屏蔽动态物体	车辆自身运动不是相机运动

七、光流之后还缺什么，才能得到位姿

二维像素对应 $\rightarrow$ 静态场景筛选 / 几何验证 $\rightarrow$ 有标定时用对极几何求相对运动；若已有三维地图则可用 PnP $\rightarrow$ 后续优化。二维尾迹本身不等于三维相机轨迹。

纯单目两视图通常只能恢复平移方向，米制尺度需额外信息。像素位移同时包含相机运动、物体运动和透视效应；远近物体即使静止，也会产生不同的图像运动。

直接法：让几何预测的像素亮度一致

不先寻找独立的跨帧匹配点，而是用位姿模型预测该到哪里取亮度。

八、从像素反投影，再变换和投影

设参考像素 $p_1=(a,b)$ ，其齐次坐标 $\tilde{p}_1=(a,b,1)^T$ ；内参 K 已知，深度 z_1 表示参考相机坐标系的 Z 分量。以下为固定三维点、只优化相对位姿的直接跟踪模型。

$$\begin{aligned} P_1 &= z_1 K^{-1} \tilde{p}_1 \\ P_2 &= R_{21} P_1 + t_{21}, T_{21}: \text{参考相机} \rightarrow \text{当前相机} \\ p_2 &= \pi(P_2) = (f_x X/Z + c_x, f_y Y/Z + c_y)^T \end{aligned}$$

π 在此包含内参。必须检查 $Z>0$ 、可见性、投影边界与畸变处理。一般单目像素只有射线，没有已知深度；深度来自 RGB-D / 双目、已有地图，或在多帧系统中初始化并联合估计。书中示例使用 RGB-D 构造三维点。[3]

九、光度残差与重投影残差不同

残差	计算方式	维度 / 单位
重投影残差	观测像素 - 几何预测像素	2 维，像素
光度残差	$e_i = I_1(p_{1,i}) - I_2(\pi(T_{21} P_{1,i}))$	每个亮度样本 1 维，灰度

直接法假设几何对应点的亮度近似一致；灰度相似并不等于唯一对应。单个像素区分性差，通常联合许多分散样本或小图像块约束同一个相机运动；每个样本不是各自求一个独立位姿。

十、用第六讲的 GN / LM 调整六维位姿

$$\begin{aligned} \min_T \quad & \frac{1}{2} \sum_i e_i(T)^2; \text{或加入鲁棒损失与权重。} \\ e(T \oplus \delta\xi) & \approx e(T) + J\delta\xi; (J^T W J) \delta\xi = -J^T W e. \\ \text{LM / 阻尼形式加 } \lambda D; & \text{采用左扰动更新 } T \leftarrow \exp(\text{hat}(\delta\xi))T. \end{aligned}$$

$\delta\xi=(\delta\rho,\delta\phi)$ 为六维局部增量，先平移后旋转； D 可取单位阵或正对角矩阵。逐层计算残差 $\rightarrow$ 雅可比 $\rightarrow$ 增量 $\rightarrow$ 试更新 $\rightarrow$ 检查目标值 $\rightarrow$ 接受或加阻尼重试。不能把旋转矩阵元素当普通向量随意相加。

好的初值仍然重要。需要关注的是候选步后的目标函数是否合理下降，不是要求“从初值到最优值的图像梯度一直下降”。图像亮度函数通常非凸；线性化和金字塔都不能保证得到真实运动。

十一、固定深度跟踪，不等于完整直接 VO

上述模型固定参考三维点，只求位姿。完整单目直接 VO 还需要初始化、深度 / 逆深度估计、关键帧管理及退化处理；例如 DSO 联合优化相机运动和逆深度，并建模曝光及光度标定。[4] 直接法并不会仅凭一帧、在完全没有纹理和几何信息时恢复米制位姿。

雅可比、纹理与失败边界

记住链式法则与可观测性，比背一个不注明约定的长矩阵更有价值。

十二、光度雅可比的三段链路

令当前相机坐标 $P_2=(X,Y,Z)^T$ ，固定参考深度和内参，采用上页的左扰动与 $e=\text{参考亮度}-\text{当前亮度}$ 。则：

$$J_e = -\nabla I_2(p_2) \cdot J_\pi \cdot [I, -[P_2]_x]$$

尺寸链路： $(1 \times 2) \cdot (2 \times 3) \cdot (3 \times 6) = 1 \times 6$ 。

$$J_\pi = [f_x/Z, 0, -f_x X/Z^2; 0, f_y/Z, -f_y Y/Z^2]$$
$$[P]_x a = P \times a; \text{左扰动下 } \partial P_2 / \partial \delta \xi = [I, -[P_2]_x]$$

第一项：移动像素会怎样改变灰度；第二项：移动三维点会怎样改变投影；第三项：改变位姿会怎样移动三维点。负号来自残差定义。右扰动、残差反号或交换平移 / 旋转顺序时，需要同步修改雅可比；不能照抄。

透视除法的 Z 随位姿更新而变化，必须包含导数 $-f_x X/Z^2$ 、 $-f_y Y/Z^2$ ；不能把投影式里的 $1/Z$ 当常数一路展开。课件的链式法则比中间简写更可靠。

十三、梯度大，不等于所有运动都可估计

$\nabla I \approx 0$ 时，雅可比接近零，对运动约束很弱。单一方向的边缘仍会产生孔径歧义；多个方向、空间上分散的梯度与合适的几何结构，才有助于约束六自由度。直接法能利用边缘和缓慢亮度变化，不必只选角点，但完全均匀的白墙依然没有足够信息。

采样方式	使用的图像信息	注意
稀疏	少量选定像素 / 小图像块	不一定依赖角点检测或描述子
半稠密	较多梯度明显的区域	梯度阈值与空间覆盖均重要
稠密	广泛使用有效像素	仍需排除不可见 / 无效区域；计算更多

十四、直接法的优点与真实代价

可省掉描述子匹配，利用更多图像信息，并由统一运动模型约束投影；但图像采样、梯度和迭代也有成本，不能保证总比特征法快。亮度恒常易受自动曝光、阴影、高光、反射和模糊破坏；动态物体、遮挡、错误深度和标定误差也会让模型不成立。

工程上可使用鲁棒损失、可见性检查、动态区域屏蔽、曝光 / 增益偏置模型与光度标定，但这些不等于自动修复所有错误。低纹理下，平均光度误差小也可能只是“怎么移动都差不多”。

十五、具身训练数据的最低验收清单

检查对象	必须确认
图像与标定	时间戳 / 帧率、缩放裁剪后的 K、畸变、曝光和模糊。
对应与可观测性	静态有效区域、梯度方向与覆盖；正反向检查、遮挡和断点。
输出约定	二维轨迹还是 $SE(3)$ ；T 的方向、相机中心、尺度与单位。
质量结论	同时看误差分布、轨迹突跳与可视化；有真值再做几何评价。

坐标轴矫正不能恢复单目米制尺度，也不能证明上游位姿准确。用于训练时保留算法、参数、帧索引与失效状态，避免把插值、重建和真正观测混为一谈。

回到仓库：同一行车视频的两个实验

solidWhiteRight.mp4：221 帧、25 FPS、8.84 秒、960×540。两者均为二维学习 demo。



图 1·LK，t=8.00 s。左侧原图，右侧角点的二维跟踪尾迹；不同物体可有不同运动。

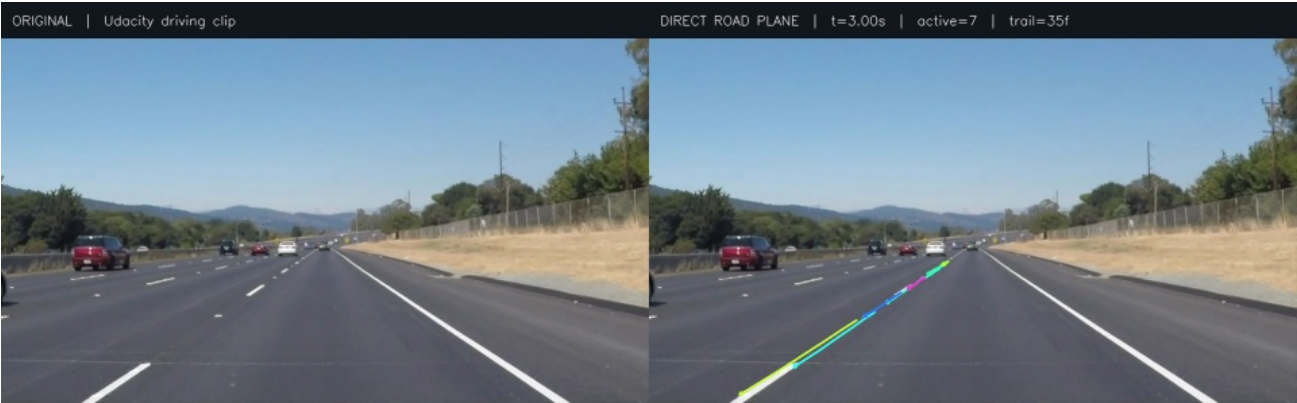


图 2·道路平面直接对齐，t=3.00 s。先联合优化一个单应 H，再投影道路探针；不是书中的 SE(3) 直接 VO。

默认参数的本机统计	LK	道路平面直接对齐
平均活跃点 / 总 ID	155.08 / 1164	13.21 / 2032
最长连续轨迹	221 帧	31 帧，首尾跨度 1.20 s
结果含义	局部图像块的独立二维位移	探针共同服从 H 的模型投影

两者 ROI、选点数量与过滤条件不同，不能据此排名优劣。直接 demo 通过 220/220 个帧间质量门限；第 99→100 帧的重叠道路区域灰度 MAE 从 2.55 降至 1.99 (0-255)。这些指标不是几何真值精度，且道路纹理少，短轨迹较多。

现有脚本：run_lk_demo.py、run_direct_demo.py；可视化含原图 / 尾迹视频、代表点的 x/y 曲线和 CSV，直接 demo 另含单应矩阵及光度迭代日志。后者不调用 LK、ECC 或几何单应拟合，只优化光度误差；原视频无随附深度与标定，因此采用人工道路 ROI 和二维平面模型。

整理范围与核对资料

已逐一阅读 Downloads/ch08视觉里程计 (2) 中的全部 19 张 JPG (20261010-115600 至 20261010-115705)。目录未发现独立笔记文本；总结基于图片中文字 / 公式、现有 demo 与以下核对资料。课堂截图不上传；本页仅保留实验快照，来源许可见 THIRD_PARTY_NOTICES.md。

[1] OpenCV：光流与 LK；[2] Baker & Matthews：图像对齐；[3] 十四讲作者：RGB-D 直接法示例；[4] DSO：直接稀疏里程计。概念与公式经统一坐标 / 残差约定整理；课堂材料的简化表述在正文中已澄清。